

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

Laboratorio 12: Arreglos bidimensionales

Actividad 1: Arreglos bidimensionales 1

```
namespace LAB_12___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
{
    internal class Program
    {
        static int[,] matrizNumeros = new int[3, 3];
        static int[,] matriz;

        static void Actividad1()
        {
            for (int contFilas = 0; contFilas < 3; contFilas++)
            {
                for (int contCols = 0; contCols < 3; contCols++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la fila {contFilas}
y la columna {contCols}");
                    matrizNumeros[contFilas, contCols] =
int.Parse(Console.ReadLine() );
                }
            }

            int producto = 1;
            //Imprimir la matriz con foreach
            foreach (int item in matrizNumeros)
            {
                Console.WriteLine($"Valor: {item}");
                producto *= item;
            }

            Console.WriteLine($"La multiplicación de todos los elementos de la
matriz es: {producto}");

            //Imprimirla con for anidado
            for (int contFilas = 0; contFilas < 3; contFilas++)
            {
                for (int contCols = 0; contCols < 3; contCols++)
                {
                    Console.WriteLine($"{matrizNumeros[contFilas, contCols]} \t");
                }
                Console.WriteLine();
            }
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Ejericio 1: Arreglos bidimensionales");
            Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
            Actividad1();

            Console.WriteLine("Ejericio 2: Arreglos bidimensionales 2");
            Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
            Actividad2();
        }
    }
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
}  
}  
}
```

```
LAB 12 - Sofía del Valle Ajosal - 1143426  LAB_12__Sofía_del_Valle_Ajosal__1143426.Prog  Actividad2()
1 namespace LAB_12__Sofía_del_Valle_Ajosal__1143426
2 {
3     0 referencias
4     internal class Program
5     {
6         static int[,] matrizNumeros = new int[3, 3];
7         static int[,] matriz;
8
9         1 referencia
10        static void Actividad1()
11        {
12            for (int contFilas = 0; contFilas < 3; contFilas++)
13            {
14                for (int contCols = 0; contCols < 3; contCols++)
15                {
16                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la fila {contFilas} y la columna {contCols}");
17                    matrizNumeros[contFilas, contCols] = int.Parse(Console.ReadLine());
18                }
19            }
20
21            int producto = 1;
22            //Imprimir la matriz con foreach
23            foreach (int item in matrizNumeros)
24            {
25                Console.WriteLine($"Valor: {item}");
26                producto *= item;
27            }
28
29            Console.WriteLine($"La multiplicación de todos los elementos de la matriz es: {producto}");
30
31            //Imprimirla con for anidado
32            for (int contFilas = 0; contFilas < 3; contFilas++)
33            {
34                for (int contCols = 0; contCols < 3; contCols++)
35                {
36                    Console.WriteLine($"{matrizNumeros[contFilas, contCols]} \t");
37                }
38                Console.WriteLine();
39            }
40        }
41    }
42
43    0 referencias
44    static void Main(string[] args)
45    {
46        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Arreglos bidimensionales");
47        Console.WriteLine("Hecho por: Sofia del Valle Ajosal - 1143426");
48        Actividad1();
49
50        Console.WriteLine("Ejercicio 2: Arreglos bidimensionales 2");
51        Console.WriteLine("Hecho por: Sofia del Valle Ajosal - 1143426");
52        Actividad2();
53    }
54 }
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Ejercicio 1: Arreglos bidimensionales
Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426
Ingrese el número para la fila 0 y la columna 0
2
Ingrese el número para la fila 0 y la columna 1
2
Ingrese el número para la fila 0 y la columna 2
2
Ingrese el número para la fila 1 y la columna 0
2
Ingrese el número para la fila 1 y la columna 1
2
Ingrese el número para la fila 1 y la columna 2
2
Ingrese el número para la fila 2 y la columna 0
2
Ingrese el número para la fila 2 y la columna 1
2
Ingrese el número para la fila 2 y la columna 2
2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
Valor: 2
La multiplicación de todos los elementos de la matriz es: 512
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

Actividad 2: Arreglos bidimensionales 2

```
static void Actividad2()
{
    Console.WriteLine("Ingrese el número de filas para su matriz: ");
    int cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas para su matriz: ");
    int cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());

    matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

    Random generador = new Random();

    for (int contFilas = 0; contFilas < matriz.GetLength(0); contFilas++)
    {
        for (int contCols = 0; contCols < matriz.GetLength(1); contCols++)
        {
            int num = generador.Next(1, 101);
            matriz[contFilas, contCols] = num;
        }
    }

    Console.WriteLine($"La matriz de {cantidadFilas} filas y {cantidadColumnas} columnas tiene los siguientes valores:");

    int pares = 0, impares = 0, mayor = matriz[0,0], menor = matriz[0, 0];

    foreach (int item in matriz)
    {
        Console.WriteLine($"Valor: {item}");

        if (item % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;

        if (item > mayor)
            mayor = item;
        if (item < menor)
            menor = item;
    }

    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine($"Cantidad de números pares: {pares}");
    Console.WriteLine($"Cantidad de números impares: {impares}");
    Console.WriteLine($"Número mayor: {mayor}");
    Console.WriteLine($"Número menor: {menor}");
}

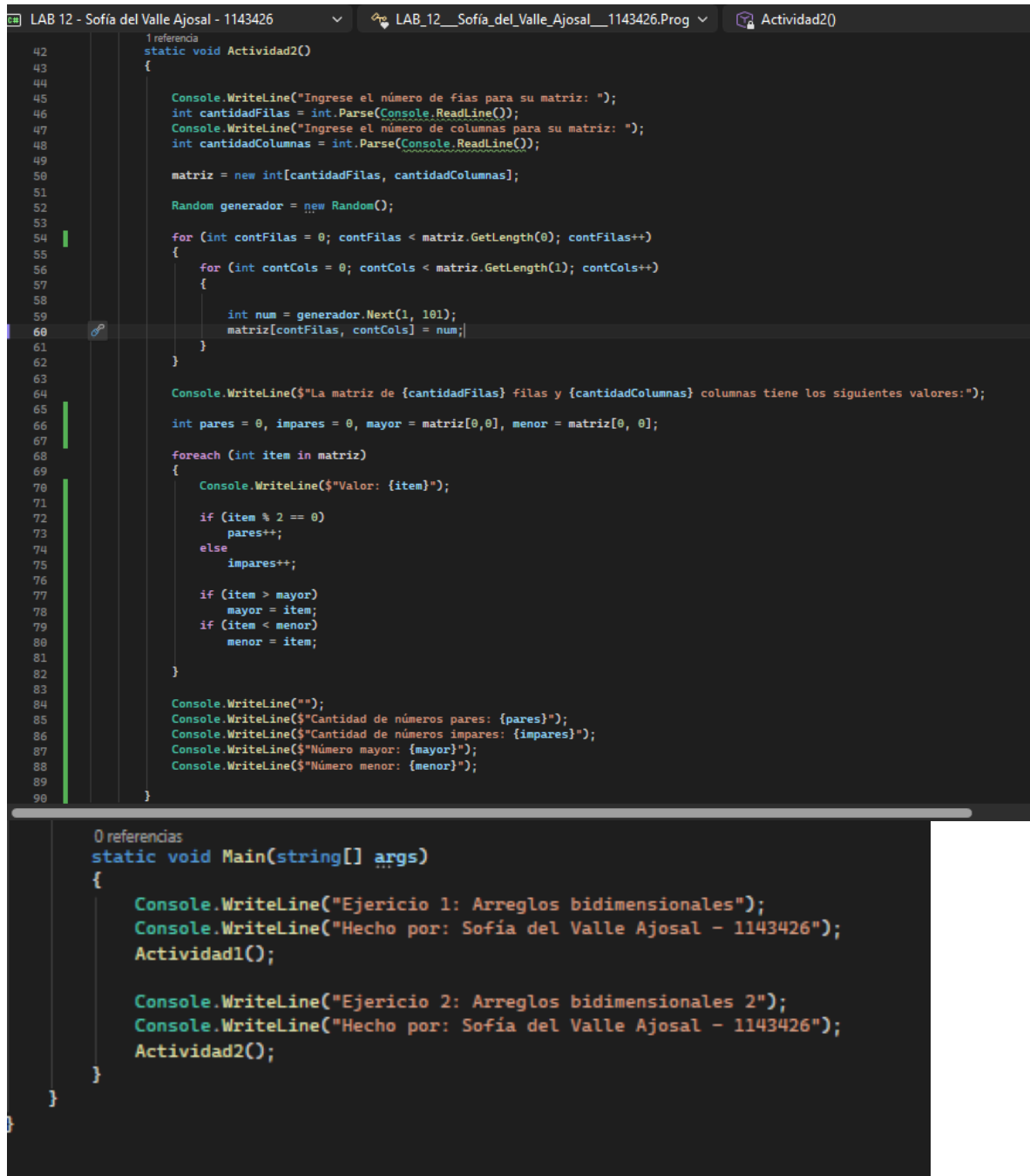
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Ejercicio 1: Arreglos bidimensionales");
    Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
    Actividad1();
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
        Console.WriteLine("Ejericio 2: Arreglos bidimensionales 2");
        Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
        Actividad2();
    }
}
```



```
LAB 12 - Sofía del Valle Ajosal - 1143426  LAB_12__Sofía_del_Valle_Ajosal__1143426.Prog  Actividad20

1 referencia
static void Actividad2()
{
    Console.WriteLine("Ingrese el número de filas para su matriz: ");
    int cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas para su matriz: ");
    int cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());

    matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

    Random generador = new Random();

    for (int contFilas = 0; contFilas < matriz.GetLength(0); contFilas++)
    {
        for (int contCols = 0; contCols < matriz.GetLength(1); contCols++)
        {
            int num = generador.Next(1, 101);
            matriz[contFilas, contCols] = num;
        }
    }

    Console.WriteLine($"La matriz de {cantidadFilas} filas y {cantidadColumnas} columnas tiene los siguientes valores:");

    int pares = 0, impares = 0, mayor = matriz[0,0], menor = matriz[0, 0];

    foreach (int item in matriz)
    {
        Console.WriteLine($"Valor: {item}");

        if (item % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;

        if (item > mayor)
            mayor = item;
        if (item < menor)
            menor = item;
    }

    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine($"Cantidad de números pares: {pares}");
    Console.WriteLine($"Cantidad de números impares: {impares}");
    Console.WriteLine($"Número mayor: {mayor}");
    Console.WriteLine($"Número menor: {menor}");
}

0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Ejericio 1: Arreglos bidimensionales");
    Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
    Actividad1();

    Console.WriteLine("Ejericio 2: Arreglos bidimensionales 2");
    Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");
    Actividad2();
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Ejercicio 2: Arreglos bidimensionales 2
Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426
Ingrese el número de filas para su matriz:
2
Ingrese el número de columnas para su matriz:
2
La matriz de 2 filas y 2 columnas tiene los siguientes valores:
Valor: 73
Valor: 2
Valor: 50
Valor: 45

Cantidad de números pares: 2
Cantidad de números impares: 2
Número mayor: 73
Número menor: 2
```